Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 14

Topologinė kvantinė lauko teorija: sintezė

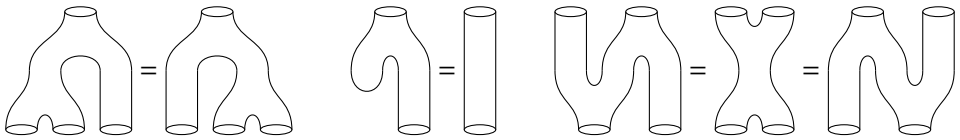
Variantas: Sprendimai

Susitarimai kaip 14-ojoje paskaitoje: laikas eina aukštyn; Frobenijaus algebra yra $(A, \mu, \iota, \Delta, \varepsilon_A)$, vaizduojama § 14.2 pateiktomis dalimis (kelnėmis μ ir Δ, diskais ι ir ε_A); P yra Vect sukeitimas, $w = \mu \circ \Delta \circ \iota$ – rankenos elementas, Σ_g – uždaras $g \geq 0$ genties paviršius, o $Z(\Sigma_g) = \varepsilon_A(w^g)$. Grupes rašome multiplikatyviai su vienetu 1, o $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$. Šiame lape $\beta = \varepsilon_A \circ \mu$ ir $\gamma = \Delta \circ \iota$. Uždavinyje 4 n_0, n_1, n_2 skaičiuoja viršūnes, briaunas ir sienas, o Z_1, B_1 yra grandinių erdvės (ne statistinės sumos ar centrai); žvaigždute pažymėtame uždavinyje $\mathcal{N}(x)$ yra skaičius.

Uždavinys 1 (Frobenijaus aksiomos kaip paviršiai). (i) Nubraižykite kaip paviršius, sukli-juotus iš 14-osios paskaitos dalių, sandaugos μ asociatyvumą, vieneto dėsnį $\mu \circ (\iota \otimes \mathrm{id}) = \mathrm{id}$ ir Frobenijaus sąryšį (14.3). Kurie brėžiniai duoda koasociatyvumą ir kovieneto dėsnį? Kuris kelnių difeomorfizmas duoda komutatyvumą?

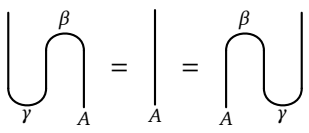
(ii) Parodykite, kad $(\mathrm{id} \otimes \beta) \circ (\gamma \otimes \mathrm{id}) = \mathrm{id}_A = (\beta \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes \gamma)$, nubraižykite tai kaip lygybėje (14.1) ir išveskite, kad β yra neišsigimęs poravimas su $\beta(xy, z) = \beta(x, yz)$.

Sprendimas. (i) Asociatyvumas, $\mu \circ (\mu \otimes \mathrm{id}) = \mu \circ (\mathrm{id} \otimes \mu)$, vieneto dėsnis ir Frobenijaus sąryšis yra



Kiekvienoje lygybėje abi pusės yra jungūs 0 genties paviršiai su tais pačiais įeinančiais ir išeinančiais apskritimais: sfera su keturiomis skylėmis (trys įeina, viena išeina; arba dvi įeina, dvi išeina), o vieneto dėsniui – cilindras, nes diskas uždaro vieną kelnių klešnę. Tokie paviršiai difeomorfiški jų krašto atžvilgiu (paviršių klasifikacija, cituojama: Kokas, §1.4), todėl lygybės galioja kategorijoje Bord_2, o Z jas paverčia aksiomomis. Apvertę kiekvieną brėžinį, sukeičiame μ su Δ ir ι su ε_A: gauname koasociatyvumą ir kovieneto dėsnį. Komutatyvumas $\mu \circ P = \mu$ yra kelnės su sukeistomis klešnėmis; klešnių pasukimas puse apsisukimo apie vertikalią ašį, tolydžiai pereinantis į tapatybę juostos aplink juosmenį srityje, siunčia šį paviršių į pačias kelnes, taškas po taško fiksuodamas išeinantį apskritimą ir sukeisdamas įeinančius.

(ii) Pagal Frobenijaus sąryšį $(\mathrm{id} \otimes \beta) \circ (\gamma \otimes \mathrm{id}) = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon_A)(\mathrm{id} \otimes \mu)(\Delta \otimes \mathrm{id})(\iota \otimes \mathrm{id}) = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon_A) \circ \Delta \circ \mu \circ (\iota \otimes \mathrm{id})$, o $\mu \circ (\iota \otimes \mathrm{id}) = \mathrm{id}$ ir $(\mathrm{id} \otimes \varepsilon_A) \circ \Delta = \mathrm{id}$ duoda id_A; kitai pusei taip pat naudojama $(\mu \otimes \mathrm{id})(\mathrm{id} \otimes \Delta) = \Delta \circ \mu$. Brėžiniuose su gaubtu β ir taure γ:



Paviršių kalba tai ištiesintas sulenktas cilindras. Pažymėkime $\gamma = \sum_i e_i \otimes e^i$. Jei $\beta(v, z) = 0$ visiems z, dešinioji gyvatės tapatybė duoda $v = \sum_i \beta(v, e_i)e^i = 0$; panašiai ir kitoje pusėje. Taigi β neišsigimęs, o $\beta(xy, z) = \varepsilon_A(xyz) = \beta(x, yz)$ dėl asociatyvumo.

Uždavinys 2 (Rankenos elementas). (i) Tegul $A = \mathbb{C}[x]/(x^2)$ su $\varepsilon_A(1) = 0$, $\varepsilon_A(x) = 1$. Parodykite, kad β neišsigimęs, raskite $\Delta(1)$ ir $\Delta(x)$ pagal $\Delta(a) = \sum_i ae_i \otimes e^i$, kur $\{e_i\}$ ir $\{e^i\}$ yra dualiosios bazės, $\beta(e_i, e^j) = \delta_{ij}$, ir apskaičiuokite w bei $Z(\Sigma_g)$ kiekvienam g.

(ii) Kiekvienai komutatyviajai Frobenijaus algebrai parodykite, kad $Z(T^2) = \varepsilon_A(w) = \dim A$: tai Teoremos 14.2(ii) atvejis $\Sigma = S^1$.

(iii) Tegul $A = \mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$ su $\varepsilon_A(g) = \delta_{g,1}$. Apskaičiuokite $Z(\Sigma_g)$. Ką vietoj to duoda Teoremos 14.6 kovienetas $\varepsilon_A(f) = f(1)/|G|$?

Sprendimas. (i) Turime $\beta(1,1) = 0$, $\beta(1,x) = \beta(x,1) = 1$, $\beta(x,x) = \varepsilon_A(x^2) = 0$: matrica $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ apgręžiama, o bazės $e_1 = 1$, $e_2 = x$ dualioji bazė yra $e^1 = x$, $e^2 = 1$. Taigi $\gamma = 1\otimes x + x\otimes 1$, $\Delta(1) = 1 \otimes x + x \otimes 1$ ir $\Delta(x) = x \otimes x + x^2 \otimes 1 = x \otimes x$. Algebra komutatyvi, todėl tai komutatyvioji Frobenijaus algebra (Apibrėžimas 14.3, kur Δ apibrėžiama pagal β). Tada $w = \mu(\Delta(1)) = 2x$, $w^0 = 1$ ir $w^g = 2^g x^g = 0$, kai $g \geq 2$: $Z(S^2) = \varepsilon_A(1) = 0$, $Z(T^2) = \varepsilon_A(2x) = 2$ ir $Z(\Sigma_g) = 0$, kai $g \geq 2$. Ši algebra nėra pusiau paprastoji: x nilpotentinis, o $\mathbb{C}^n$ neturi nenulinių nilpotentinių elementų. Jos skaičiai iki 2 genties sutampa su $\mathbb{C}^2$ skaičiais, kai $\lambda_1 = \lambda$, $\lambda_2 = -\lambda$ (Pavyzdys 14.5: $0, 2, 0$), tačiau ši teorija duoda $Z(\Sigma_3) = 2\lambda^{-2} \neq 0$.

(ii) Užrašykime $\gamma = \Delta(\iota(1)) = \sum_i e_i \otimes f_i$ bazėje $\{e_i\}$. Uždavinio 1(ii) gyvatės tapatybė taške e_j duoda $e_j = \sum_i e_i \beta(f_i, e_j)$, todėl $\beta(f_i, e_j) = \delta_{ij}$: $f_i = e^i$ – dualioji bazė. Tada $\varepsilon_A(w) = \varepsilon_A\left(\sum_i e_i e^i\right) = \sum_i \beta(e_i, e^i) = \sum_i 1 = \dim A$. Paviršių kalba, w, po kurio eina ε_A, yra toras, $S^1 \times S^1$, o šis skaičiavimas yra lygybės (14.2) id_A pėdsakas.

(iii) Elementai $e_\pm = (1 \pm s)/2$ yra ortogonalūs idempotentai su $e_+ + e_- = 1$ ir $\varepsilon_A(e_\pm) = \frac{1}{2}$, todėl pagal Pavyzdį 14.5 $Z(\Sigma_g) = 2 \cdot (\frac{1}{2})^{1-g} = 2^g$. Abelinei G klasių funkcijos su konvoliucija yra $\mathbb{C}[G]$ ($f \mapsto \sum_g f(g)\, g$), o $f(1)/|G|$ yra $\varepsilon_A/2$; padauginus ε_A iš $\frac{1}{2}$, dydis $Z(\Sigma_g)$ padauginamas iš $(\frac{1}{2})^{1-g}$ ir gaunama $2^g \cdot 2^{g-1} = 2^{2g-1}$ – Deikgrafo ir Viteno reikšmė grupei $\mathbb{Z}_2$ (Uždavinys 3).

Uždavinys 3 (Deikgrafo ir Viteno teorija grupėms $\mathbb{Z}_2$ ir S_3). Naudokitės

$$\pi_1(\Sigma_g) = \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid [a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g] \rangle.$$

(i) Grupei $G = \mathbb{Z}_2$ suskaičiuokite $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_g, G)$ ir patikrinkite abu Teoremos 14.6 reiškinius.

(ii) Grupei $G = S_3$ pagal charakterių sumą apskaičiuokite $Z(\Sigma_g)$, kai $g = 0, 1, 2$, ir $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_2, S_3)$. Tiesiogiai suskaičiavę homomorfizmus, patikrinkite $g = 0$ ir $g = 1$.

Sprendimas. (i) Grupė $\mathbb{Z}_2$ abelinė, todėl sąryšis galioja kiekvienam a_i, b_i pasirinkimui: $\#\operatorname{Hom} = 2^{2g}$ ir $\#\operatorname{Hom}/|G| = 2^{2g-1}$. Charakteriai du, abiejų dimensija 1: $\sum_\chi (2/1)^{2g-2} = 2 \cdot 2^{2g-2} = 2^{2g-1}$. Abu reiškiniai sutampa kiekvienam g.

(ii) Turime $\dim\chi = 1, 1, 2$ ir $|G| = 6$: $Z(\Sigma_g) = 6^{2g-2} + 6^{2g-2} + 3^{2g-2}$, todėl $Z(S^2) = \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{9} = \frac{1}{6}$, $Z(T^2) = 3$ ir $Z(\Sigma_2) = 36 + 36 + 9 = 81$ su $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_2, S_3) = 81 \cdot 6 = 486$. Kai $g = 0$, grupė triviali, yra vienas homomorfizmas ir $1/|G| = \frac{1}{6}$. Kai $g = 1$, homomorfizmas yra komutuojanti pora (a, b): kiekvienam a yra $|C(a)|$ elemento b pasirinkimų, todėl skaičius yra $1 \cdot 6 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 18 = |G| \cdot 3$ (kiekviena klasė duoda $|K| \cdot |G| / |K|$) ir $Z(T^2) = 3$ – klasių skaičius, lygus $\dim A$, kaip reikalauja Uždavinys 2(ii).

Uždavinys 4 (Levino ir Veno skaičiavimas kategorijai $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$). Tegul Γ yra jungus trivalentis grafas paviršiuje Σ_g, kurio sienos yra diskai, su n_0 viršūnių, n_1 briaunų ir n_2 sienų, todėl $n_0 - n_1 + n_2 = 2 - 2g$. Kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ stygų tinklas kiekvienai briaunai priskiria kubitą – žymę 0 arba 1; $Q_v = 1$, kai žymių ties v suma lygi 0 moduliu 2, o $B_p = \frac{1}{2}(1 + X_p)$, kur X_p prie žymių prideda ∂p – sienos p kraštą moduliu 2 (briauna, kuria ∂p eina du kartus, neapverčiama) (§ 14.4, kai visos $d = 1$ ir kiekvienas F-simbolis lygus 1).

(i) Tegul Z_1 yra uždarosios $\mathbb{Z}_2$-grandinės (žymių rinkiniai su $Q_v = 1$ kiekvienoje v), o B_1 – sienų kraštų sumos. Parodykite, kad pagrindinės būsenos yra funkcijos aibėje Z_1, pastovios B_1 gretutinėse klasėse.

(ii) Parodykite, kad $\dim Z_1 = n_1 - n_0 + 1$ ir $\dim B_1 = n_2 - 1$ virš $\mathbb{Z}_2$, ir išveskite, kad yra 2^{2g} pagrindinių būsenų.

(iii) Palyginkite torą su Teorema 14.8(ii)–(iii) ir kursu *Quantum Computing*. Kiek toro būsenų Teorema 14.8 duoda kategorijai Vec_{S_3} ir kodėl tai nėra uždavinio 3 $Z(T^2) = 3$?

Sprendimas. (i) Operatoriai Q_v ir B_p komutuoja (∂p yra uždaroji grandinė, todėl X_p kiekvienoje viršūnėje pakeičia lyginį žymių skaičių), ir būsena, kurioje kiekvienas $Q_v = 1$ bei kiekvienas $B_p = 1$, egzistuoja (pateikta toliau), todėl pagrindinės būsenos yra būtent tokios. Sąlyga $Q_v = 1$ visiems v reiškia, kad būsena nenulinė tik žymių rinkiniuose su lyginiu 1 skaičiumi kiekvienoje viršūnėje: $\psi = \sum_{z \in Z_1} \psi(z)\,|z\rangle$. Sąlyga $B_p\psi = \psi$ reiškia $X_p\psi = \psi$, tai yra $\psi(z + \partial p) = \psi(z)$. Taigi ψ pastovi kiekvienoje gretutinėje klasėje $z + B_1$, o kiekviena tokia funkcija yra pagrindinė būsena.

(ii) Krašto atvaizdavimas $\partial\colon \mathbb{Z}_2^{n_1} \to \mathbb{Z}_2^{n_0}$ siunčia briauną į jos du galus; jo vaizdą sudaro lyginio dydžio viršūnių aibės (grafas Γ jungus, todėl bet kurias dvi viršūnes jungia kelias, kurio kraštas yra ta pora); vaizdo dimensija n_0-1, todėl $\dim Z_1 = \dim\ker\partial = n_1-n_0+1$. Sienų atvaizdavimas $\mathbb{Z}_2^{n_2} \to \mathbb{Z}_2^{n_1}$ siunčia sieną į jos kraštą; kiekviena briauna turi dvi sienų puses (skaičiuojant kartotinumus), o sienos sujungtos per briaunas, todėl sienų aibė be krašto yra tuščia arba visa aibė: branduolio dimensija 1 ir $\dim B_1 = n_2 - 1$. Kiekvienos sienos kraštas uždaras, todėl $B_1 \subseteq Z_1$, o pagrindinių būsenų skaičius yra $|Z_1/B_1| = 2^{(n_1-n_0+1)-(n_2-1)} = 2^{2-(n_0-n_1+n_2)} = 2^{2g}$: viena sferoje, keturios tore.

(iii) Tore skaičius 4 lygus $\dim Z_{\mathrm{TV},\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}}(T^2) = \dim \mathrm{RT}_{\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})}(T^2) = \operatorname{rank}\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ pagal Teoremą 14.8(ii)–(iii); tai keturios torinio kodo pagrindinės būsenos (kurso *Quantum Computing* 14.2 teorema): kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ stygų tinklas yra torinis kodas dualiojoje gardelėje. Kategorijai Vec_{S_3} taip pat gauname $\operatorname{rank}\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3}) = 8$ (Uždavinių lapo 12 Uždavinys 3). Šio lapo uždavinio 3 skaičius 3 yra toro statistinė suma dvimatėje teorijoje, $\dim Z(S^1)$ – klasių skaičius; dydis 8 yra toro būsenų erdvės dimensija trimatėje teorijoje. Tai skirtingos teorijos skirtingose dimensijose.

Uždavinys 5 (Turajevas ir Viro, Rešetichinas ir Turajevas bei anomalija). (i) Nurodykite $\dim Z_{\mathrm{TV},C}(T^2)$ kategorijoms $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, Vec_{S_3}, Fibonačio ir Izingo.

(ii) Fibonačio, Izingo, $\mathrm{SU}(2)_2$ kategorijoms, toriniam kodui ir $\mathrm{Fib}\boxtimes\mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$ raskite c moduliu 8 (Paskaita 10) ir nurodykite, ar klijavimo fazė $e^{2\pi i c/8}$ teorijoje RT lygi 1.

(iii) Kodėl jokia Turajevo ir Viro teorija nelygi $\mathrm{RT}_{\mathrm{Fib}}$?

Sprendimas. (i) Pagal Teoremą 14.8(ii)–(iii) $\dim Z_{\mathrm{TV},C}(T^2) = \operatorname{rank}\mathcal{Z}(C)$: 4 kategorijai $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ (Teorema 12.8), 8 kategorijai Vec_{S_3} (Uždavinių lapo 12 Uždavinys 3); Fibonačio ir Izingo kategorijos modulinės, todėl $\mathcal{Z}(C) \simeq C \boxtimes C^{\mathrm{rev}}$ (Teorema 12.10), kurių rangai $2^2 = 4$ ir $3^2 = 9$.

(ii) Iš 10-osios paskaitos Gauso sumų: Fibonačio kategorijai $c = \frac{14}{5}$, Izingo – $\frac{1}{2}$, kategorijai $\mathrm{SU}(2)_2$ – $\frac{3}{2}$ ($3k/(k+2)$, kai $k = 2$), toriniam kodui 0, o $\mathrm{Fib}\boxtimes\mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$ – 0 (jos Gauso suma yra $|p_+|^2 > 0$, Uždavinių lapo 12 Uždavinys 5). Fazė $e^{2\pi i c/8}$ lygi 1 tik paskutinėms dviem kategorijoms – centrams; kitos trys duoda RT su anomalija, ir net leidus Bakalovo ir Kirilovo neigiamąją šaknį vis tiek reikėtų $c \equiv 0 \pmod 4$.

(iii) Pagal Teoremą 14.8(ii) kiekviena Turajevo ir Viro teorija yra centro RT, o centras turi $c = 0$ (Paskaita 12). Teorija $\mathrm{RT}_{\mathrm{Fib}}$ turi $c = \frac{14}{5} \neq 0$, o centrinis krūvis, nustatomas iš toro S ir T, yra teorijos invariantas. Artimiausia yra $Z_{\mathrm{TV},\mathrm{Fib}} = \mathrm{RT}_{\mathrm{Fib}\boxtimes\mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}}$ – sudvigubinta Fibonačio teorija.

Uždavinys 6 ⋆. *Mednycho formulė.* Tegul G yra baigtinė grupė, K – jos jungtinumo klasės, o kai $x \in G$, tegul

$$\mathcal{N}(x) = \#\{(a,b) \in G^2 : [a,b] = x\}.$$

Galite naudotis neredukuojamųjų charakterių formule $1_K = \frac{|K|}{|G|} \sum_\chi \overline{\chi(K)}\,\chi$ (kairėje – klasės indikatorinė funkcija), sąryšiu $\sum_K |K|\ |\chi(K)|^2 = |G|$ ir $\chi * \psi = \delta_{\chi\psi}\,(|G|/\chi(1))\,\chi$ Teoremos 14.6 konvoliucijai.

(i) Parodykite, kad $\mathcal{N} = \sum_K \frac{|G|}{|K|}\, 1_{K^{-1}} * 1_K$.

(ii) Išveskite, kad $\mathcal{N}(x) = |G| \sum_\chi \chi(x)/\chi(1)$.

(iii) Parodykite, kad $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_g, G) = \mathcal{N}^{*g}(1)$, ir išveskite, kad $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_g, G)/|G| = \sum_\chi (|G|/\chi(1))^{2g-2}$.

Sprendimas. (i) Fiksuokime a. Tada $[a,b] = x$ reiškia $ba^{-1}b^{-1} = a^{-1}x$. Elementui b perbėgant G, elementas $ba^{-1}b^{-1}$ perbėga klasę K_a, kuriai priklauso a^{-1}, kiekvieną elementą po $\left|C(a^{-1})\right| = |G|/|K_a|$ kartų. Taigi $\#\{b : [a,b] = x\} = \frac{|G|}{|K_a|} 1_{K_a}(a^{-1}x)$. Sugrupuokime a pagal klasę K, kuriai priklauso a^{-1}, tai yra $a \in K^{-1}$:

$$\mathcal{N}(x) = \sum_K \frac{|G|}{|K|} \sum_a 1_{K^{-1}}(a)\, 1_K(a^{-1}x) = \sum_K \frac{|G|}{|K|}\,(1_{K^{-1}} * 1_K)(x),$$

nes $(f*h)(x) = \sum_{yz=x} f(y)h(z)$ su $y = a$, $z = a^{-1}x$.

(ii) Turime $\chi(K^{-1}) = \overline{\chi(K)}$, todėl $1_{K^{-1}} = \frac{|K|}{|G|}\sum_\chi \chi(K)\chi$ ir $1_K = \frac{|K|}{|G|}\sum_\psi \overline{\psi(K)}\psi$. Pagal konvoliucijos tapatybę lieka tik $\psi = \chi$:

$$1_{K^{-1}} * 1_K = \frac{|K|^2}{|G|^2} \sum_\chi \chi(K)\overline{\chi(K)}\,\frac{|G|}{\chi(1)}\,\chi = \frac{|K|^2}{|G|}\sum_\chi |\chi(K)|^2\,\frac{\chi}{\chi(1)}.$$

Tada $\mathcal{N} = \sum_K |K| \sum_\chi |\chi(K)|^2\,\chi/\chi(1) = \sum_\chi \frac{\chi}{\chi(1)} \sum_K |K|\,|\chi(K)|^2 = |G| \sum_\chi \chi/\chi(1)$.

(iii) Homomorfizmas yra a_i, b_i pasirinkimas su $[a_1,b_1]\cdots[a_g,b_g] = 1$. Suskirsčius pagal $x_i = [a_i,b_i]$, skaičius yra $\sum_{x_1\cdots x_g=1} \mathcal{N}(x_1)\cdots\mathcal{N}(x_g) = \mathcal{N}^{*g}(1)$. Kai $g = 0$, abi pusės lygios 1 (vienas homomorfizmas; $\mathcal{N}^{*0} = \delta_1$), ir formulė sutampa, nes $\sum_\chi \chi(1)^2 = |G|$ (duotoji 1_K, kai $K = \{1\}$, įvertinta taške 1). Kai $g \geq 1$, pagal (ii) ir konvoliucijos tapatybę $\chi^{*g} = (|G|/\chi(1))^{g-1}\chi$, todėl

$$\mathcal{N}^{*g}(1) = |G|^g \sum_\chi \frac{1}{\chi(1)^g}\Big(\frac{|G|}{\chi(1)}\Big)^{g-1}\chi(1) = |G|^{2g-1}\sum_\chi \chi(1)^{2-2g},$$

o padaliję iš $|G|$ gauname $\sum_\chi (|G|/\chi(1))^{2g-2}$: pirmasis Teoremos 14.6 reiškinys lygus antrajam, ir Mednycho teorema įrodyta. Grupėms $\mathbb{Z}_2$ ir S_3 gaunamos uždavinio 3 reikšmės ($\mathcal{N}(1) = 18$ ir $\mathcal{N}^{*2}(1) = 486$, kai S_3; scenarijus taip pat tikrina pačią $\mathcal{N}$ grupėje S_3, o formulę – tiesiogiai perrinkdamas tris grupes, kurių eilės 8 ir 12).